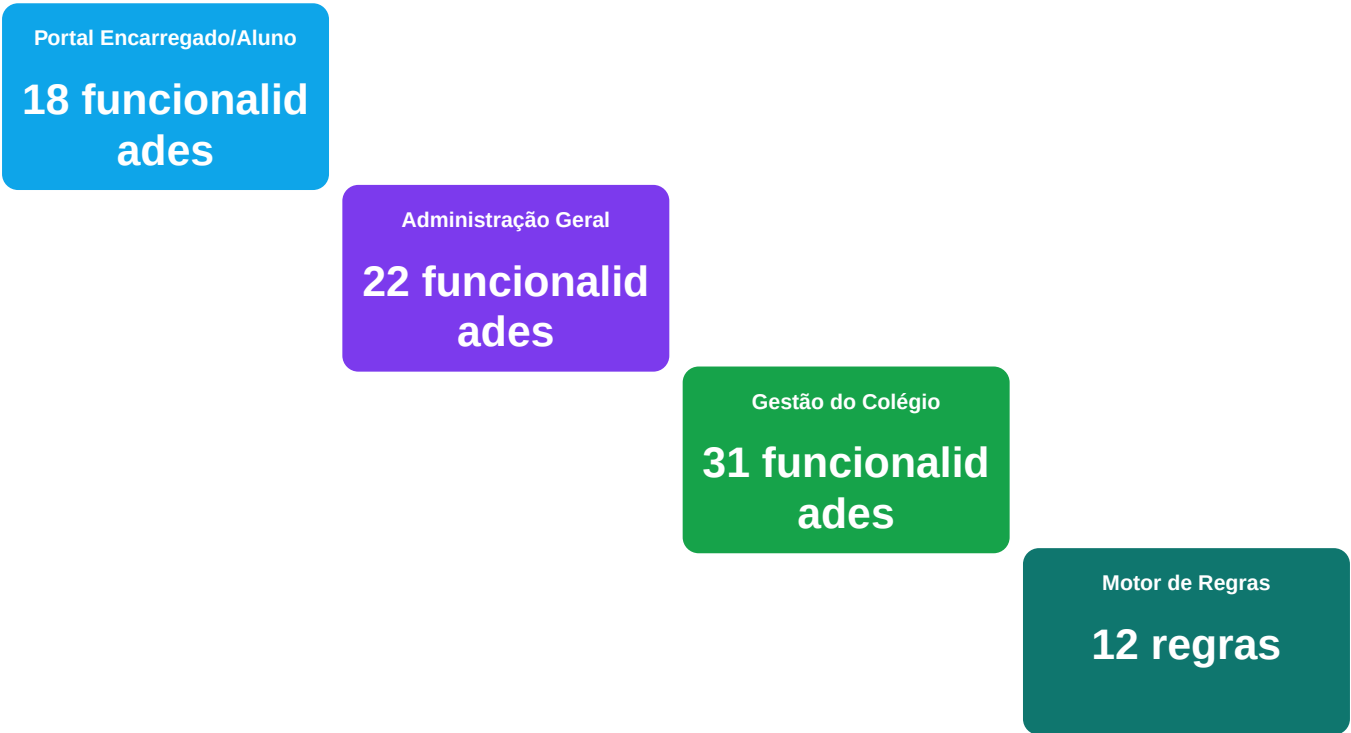


Kiwara Tech

Relatório de Funcionalidades do Sistema
Análise por Perfil de Utilizador e Motor de Regras

Gerado em: 06 de junho de 2026



Legenda:
OK — Implementado e funcional
PARCIAL — Incompleto ou limitado
BUG — Erro lógico identificado e corrigido
INCOMPLETO — Infraestrutura existe mas falta integração

1. Portal do Encarregado / Aluno

Ficheiros: encarregado.tsx (3 448 linhas) · API: routes/guardian.ts (1 027 linhas)

#	Funcionalidade	Estado	Observação / Correção
1	Autenticação	OK	Login por telefone + password.
2	Mudança de password obrigatória	OK	Forçada no primeiro login.
3	Recuperação de PIN	OK	Reset para '1234' via /guardian/recuperar-pin.
4	Dashboard de Alunos	OK	Dívida total, estado de propinas, logo da escola.
5	Listagem de Propinas	OK	Filtros por Pago / Pendente / Vencido.
6	Pagamento por Referência Multicaixa	OK	Referência combinada multi-mês.
7	Pagamento GPO / Multicaixa Express	PARCIAL	URL hardcoded (gpo.emis.ao/checkout). Requer integração real com merchant ID e token EMIS do banco.
8	Débito Direto (subscrição IBAN)	OK	Mandatos, pedido de cancelamento, datas de débito.
9	Ocorrências	OK	Lista de incidentes comportamentais registados.
10	Comunicados	OK	Receber + marcar como lido.
11	Calendário de Provas	OK	Eventos publicados pela escola com alerta.
12	Horário de Aulas	PARCIAL	Grelha semanal só aparece quando eventos têm hora_inicio_aula preenchida. Sem fallback elegante para lista plana.
13	Módulo Infantil — Rotinas Diárias	OK	Registo de actividades do dia.
14	Módulo Infantil — Ementas	OK	Menu semanal.
15	Módulo Infantil — Galeria de Fotos	OK	Álbum de momentos.
16	Loja Escolar — Artigos e Carrinho	OK	Catálogo, filtros, carrinho de compras.
17	Loja Escolar — Checkout	PARCIAL	Checkout GPO usa URL simulada. Acompanhamento de entrega não disponível no portal.
18	Notificações Push (FCM)	INCOMPLETO	Infra-estrutura backend completa (tabela fcm_device_tokens, envio via API FCM v1), mas o portal não regista o token do dispositivo após login.

2. Administração Geral

Ficheiros: admin-dashboard.tsx (10 485 linhas) · API: routes/admin.ts (2 263 linhas)

#	Funcionalidade	Estado	Observação / Correção
1	Estatísticas Globais da Plataforma	OK	Alunos, receitas e dívidas de todos os colégios.
2	Gestão de Colégios (CRUD)	OK	Criar, editar, eliminar escolas.
3	Reset de Password de Colégio	OK	
4	Activar/Desactivar Módulo Infantil	OK	Toggle por escola.
5	Configuração de Métodos de Pagamento	OK	MCX, GPO, Numerário, Transferência por escola.
6	Configuração Middleware EMIS	OK	URL, API key, prefixo de referência.
7	Motor de Regras de Multa por Escola	OK	Porcentagem, escalões, valor fixo, carência — ver secção 4.
8	Emolumentos Globais (CRUD)	OK	Taxas partilhadas entre escolas.
9	Emolumentos por Escola	OK	Taxas locais, activo/inactivo.
10	Pacotes de Emolumentos	OK	Agrupamentos de propina + taxas.
11	SplitPay — Comissão por Escola	OK	Taxa %, simulação de split escola/plataforma.

12	Relatórios Financeiros Globais	OK	Por escola e período.
13	Configuração EMIS Global	PARCIAL	Campos preenchidos manualmente. Teste de ping ao servidor EMIS é simulado, sem validação real de conectividade.
14	Débito Direto Global	OK	Pedidos de cancelamento pendentes de todas as escolas.
15	Comunicados por Escola	OK	Publicar e eliminar com segmentação por turma.
16	Bolsas de Estudo (read-only)	OK	Visualização por escola.
17	RBAC — Gestão de Utilizadores e Perfis	PARCIAL	Existe como página standalone (/access-management) mas não integrada no sidebar do painel de administração.
18	Auditoria de Acessos RBAC	OK	Log de alterações críticas por utilizador.
19	Parametrização Técnica	OK	Protocolo, certificados digitais, credencial de credor DD.
20	SMS — Configuração de Templates	OK	Templates configuráveis por evento e por escola.
21	Importação de Alunos por CSV	OK	Upload de ficheiro CSV com validação e relatório de erros.
22	Ajuste Manual de Propinas	OK	Desconto, valor, motivo — com log de auditoria.

3. Gestão do Colégio (Dashboard)

Ficheiros: dashboard.tsx (12 572 linhas) · API: routes/school.ts (2 548 linhas)

#	Funcionalidade	Estado	Observação / Correção
1	Alunos — Listagem e Pesquisa	OK	Filtros por turma, pesquisa por nome/BI/processo.
2	Alunos — Ficha Individual	OK	BI, nº processo, encarregado, bolsa, propinas, pagamento.
3	Alunos — Adicionar Individualmente	OK	Com auto-geração de nº processo configurável.
4	Alunos — Importação CSV em Lote	OK	Template download + validação + relatório de inserção.
5	Turmas — Criar e Eliminar	OK	Por turno (Manhã/Tarde/Noite) e ano lectivo.
6	Propinas — Gerar Individual	OK	Por aluno, mês, valor com pacote ou valor livre.
7	Propinas — Gerar em Lote	OK	Toda a escola ou turma específica, por período de meses.
8	Propinas — Baixa Manual (POS)	OK	Dinheiro, TPA, Transferência — com recibo imprimível (A4/térmico).
9	Propinas — Gerar Referência Multicaixa	OK	Individual ou multi-mês combinado.
10	Propinas — Fatura / Proforma	OK	Impressão A4 e térmica com número sequencial.
11	Consulta Financeira de Aluno	OK	Situação financeira completa com impressão A4/térmica.
12	Bolsas de Estudo — Tipos	OK	Percentagem ou valor fixo, abrangência configurável.
13	Bolsas de Estudo — Atribuição a Alunos	OK	Com critério de concessão e data de vigência.
14	Emolumentos Locais	OK	Criar, activar/desactivar, com regra de multa própria.
15	Emolumentos Globais (read-only)	OK	Visualização das taxas globais da plataforma.
16	Pacotes de Emolumentos	OK	Agrupamentos; activar/desactivar por escola.
17	Loja Escolar — Artigos (CRUD)	OK	Nome, preço, stock, visibilidade no portal.
18	Loja Escolar — Entregas	OK	Acompanhamento e marcação de entrega por encomenda.
19	Reconciliação Financeira	OK	Pagamentos por canal, conciliação com extracto bancário.
20	Relatórios — Receita Mensal	OK	Gráfico de barras por mês.
21	Relatórios — Funil de Pagamentos	OK	Conversão: geradas !' pagas.
22	Relatórios — Inadimplência por Turma	OK	

23	Relatórios — Multas e Bolseiros	OK	
24	Relatórios — Exportação CSV	OK	Alunos, propinas (todas/pagas/vencidas/pendentes).
25	Débito Direto — Mandatos	OK	Aprovar e rejeitar pedidos de cancelamento.
26	Comunicados — Publicar	OK	Segmentação por turma ou toda a escola.
27	Comunicados — Aniversários do Dia	OK	Alerta automático com opção de envio de SMS.
28	Ocorrências — Registar Incidentes	OK	Por aluno, com tipo e descrição.
29	Gestão de Acessos RBAC	OK	Criar utilizadores de staff com perfis e permissões.
30	Calendário Escolar	OK	Criar calendários, eventos, provas e horários de aulas.
31	Partilhar Portal	OK	QR code e link directo do portal do encarregado/aluno.
32	SplitPay	INCOMPLETO	Vista SplitPayView implementada mas chave 'splitpay' removida do tipo DashView — não está acessível no NAV.
33	Módulo Infantil (lado escola)	INCOMPLETO	Backend /api/infant/ completo, mas chave 'modulo_infantil' removida do tipo DashView — não está no NAV.
34	Portal Staff (Caixa/Tesouraria)	SEPARADO	StaffPortal.tsx existe como página autónoma mas não tem entrada no NAV do dashboard da escola.

4. Motor de Regras (multa_regras)

Implementado em: routes/school.ts · função applyFinesForSchool()

As correcções de alta prioridade (carência, flag aplica_automatico e escalões) foram implementadas nesta versão do sistema.

#	Funcionalidade	Estado	Observação / Correção
1	Modelo 1 — Percentagem Fixa	OK	% aplicada após o dia_limite (dia do mês) ou em meses anteriores.
2	Modelo 2 — Escalões (Brackets)	OK	CORRIGIDO: usa agora dias decorridos desde data_vencimento (daysOverdue), não dia-do-mês.
3	Modelo 3 — Valor Fixo (AOA)	OK	Valor fixo aplicado após dia_limite.
4	Dia de Vencimento Configurável	OK	Campo dia_limite configurável por escola.
5	Período de Carência (dias_carencia)	OK	CORRIGIDO: a função agora verifica daysOverdue > diasCarencia antes de aplicar qualquer multa.
6	Flag aplica_automatico	OK	Verificado correctamente — multas só aplicadas quando o flag está activo.
7	Trigger Automático no Portal	OK	Multas calculadas quando o encarregado acede ao portal.
8	Aplicação em Lote	OK	Via endpoint POST /school/relatorios/multas-aplicar.
9	SMS de Notificação de Multa	OK	sendEventSMS('multa_aplicada') e 'atraso_pagamento' disparados automaticamente.
10	Ajuste Manual de Multa	OK	Escola e admin podem ajustar valor, desconto e motivo.
11	Frequência de Propinas	OK	Mensal, Trimestral ou Anual.
12	Regra de Multa por Emolumento	OK	Cada emolumento pode ter regra de multa independente da propina.

5. Resumo das Correções Prioritárias

Prioridade	Item	Ação Requerida
Alta	Motor de Regras — dias_carencia ignorado	CORRIGIDO: adicionado daysOverdue > diasCarencia antes do cálculo da multa em applyFinesForSchool().
Alta	Motor de Regras — Escalões (Modelo 2) com dia do mês em vez de dias de atraso	CORRIGIDO: cálculo refactored para usar Math.floor((now - vencimento) / 86400000) em vez de getDate().
Alta	Motor de Regras — flag aplica_automatico verificado	Confirmado: regra.aplica_automatico é verificado na linha 206 de school.ts. Sem alteração necessária.
Media	SplitPay não acessível no NAV do dashboard	Adicionar 'splitpay' ao tipo DashView e criar entrada no array NAV com o ícone adequado.
Media	Módulo Infantil (escola) não acessível no NAV	Adicionar 'modulo_infantil' ao tipo DashView e criar entrada condicional no NAV (só quando moduloInfantil = true).
Media	FCM — token do dispositivo não registado	Chamar POST /api/fcm/register-token após login bem-sucedido em encarregado.tsx.
Baixa	GPO checkout URL simulada	Substituir URL hardcoded por credenciais reais EMIS quando o banco disponibilizar o merchant ID.
Baixa	RBAC Admin não integrado no sidebar	Adicionar vista AdminRBACView ao sidebar da Administração Geral como item de menu.
Baixa	Horário de Aulas sem fallback de grelha	Mostrar grelha vazia com mensagem quando não há hora_inicio_aula definida.

